
Computer Vision

Image : Définitions

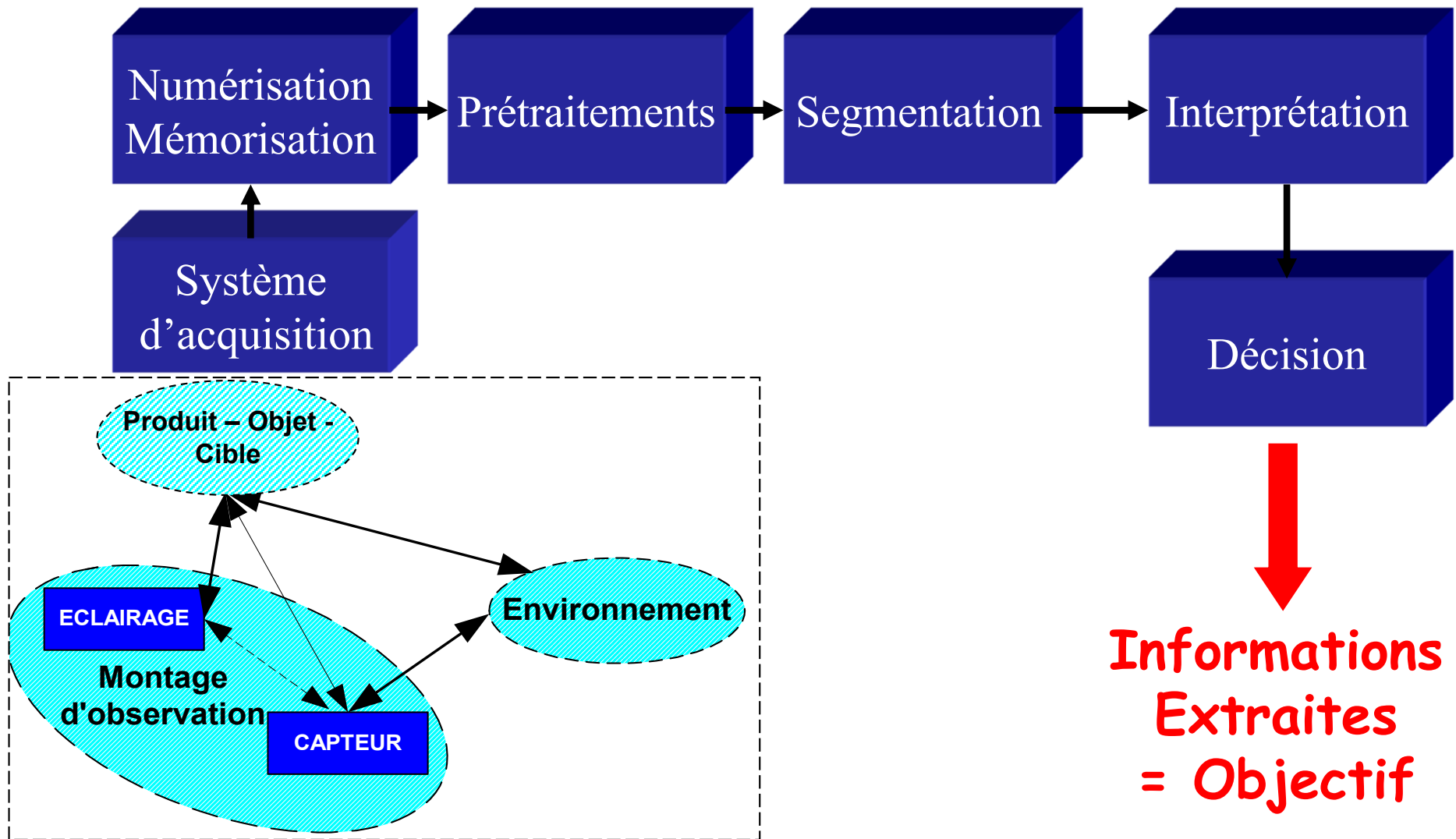
TELECOM Nancy 2^{ème} Année FISA - FISE

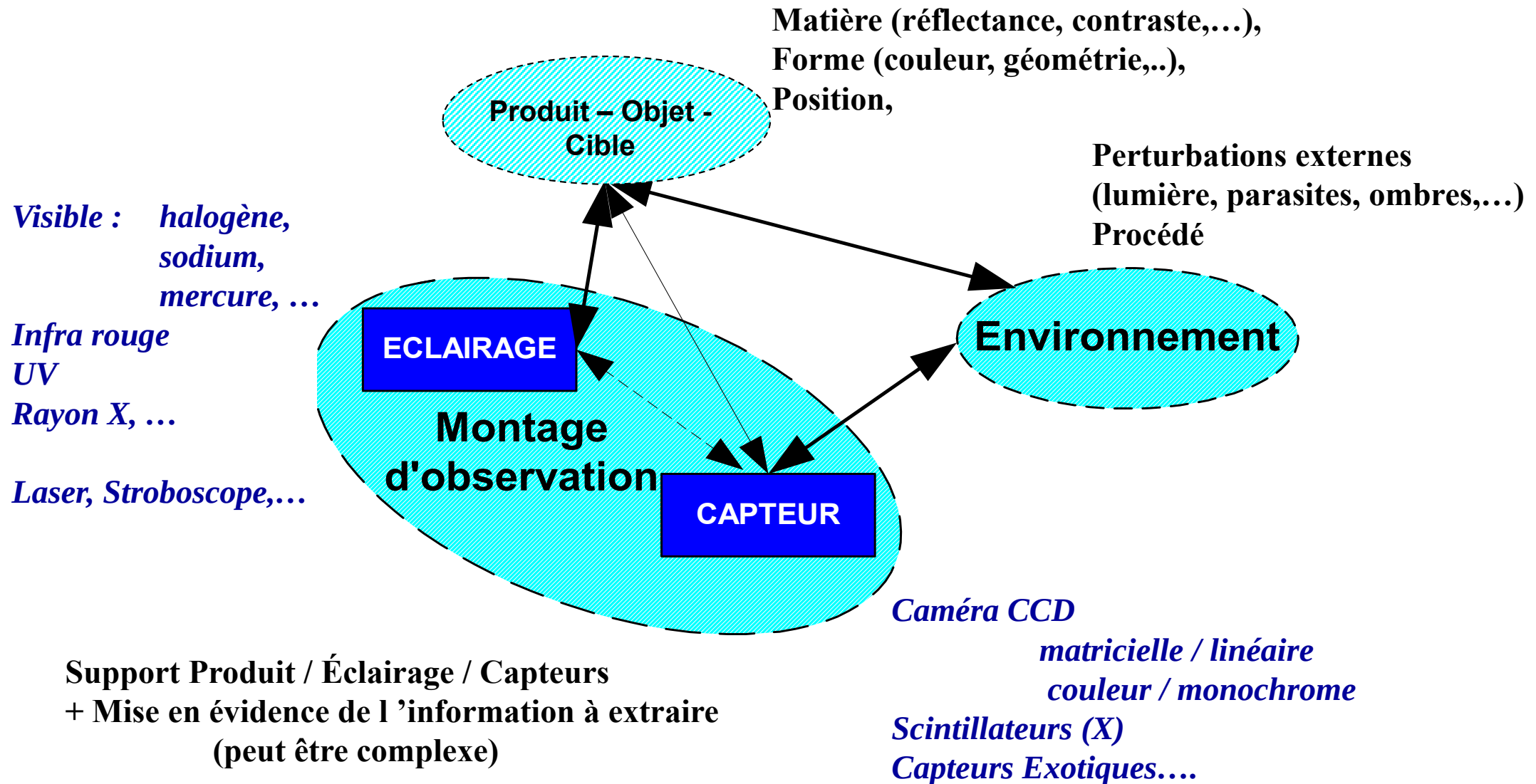
Vincent Bombardier
(MdC 61^{ème} Section)

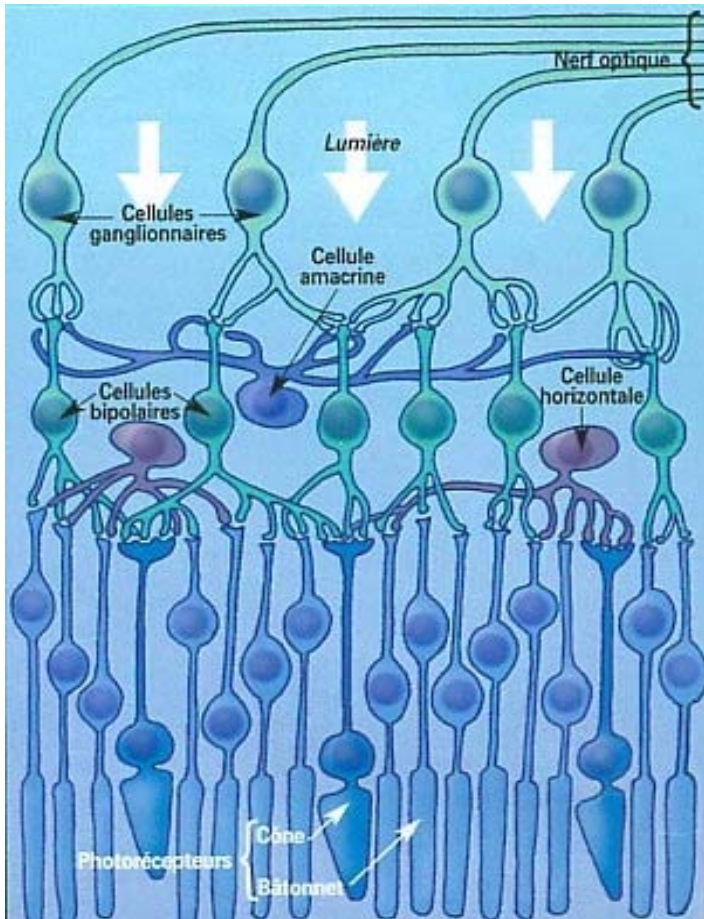
Centre de Recherche en Automatique de Nancy -UMR CNRS 7039-

Département: Modélisation, Pilotage et Sûreté des systèmes Industriels

Projet: modélisation des CONnaissances et PILotage des systèmes de production (COPIL)







Les différentes couches de la rétine

➤ Comparaison :

- Rétine :
140 millions de photorécepteurs
- Appareil photo numérique haut de gamme (2025) : 64 millions de pixels
- Norme 4K: 8 millions de pixels



➤ Cellules photo-réceptrices :

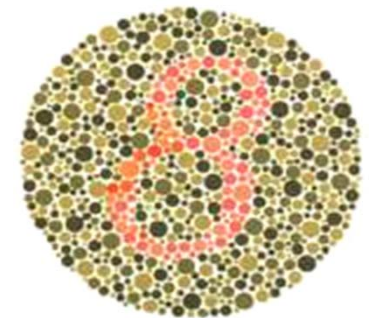
- Cônes
- Batonnets

➤ Bâtonnets :

- Vision scotopique (faible illumination)
- Très sensible (répondent à un seul photon)
- 120 millions dans chaque oeil
- Absents de la fovéa. Situés en périphérie de la rétine

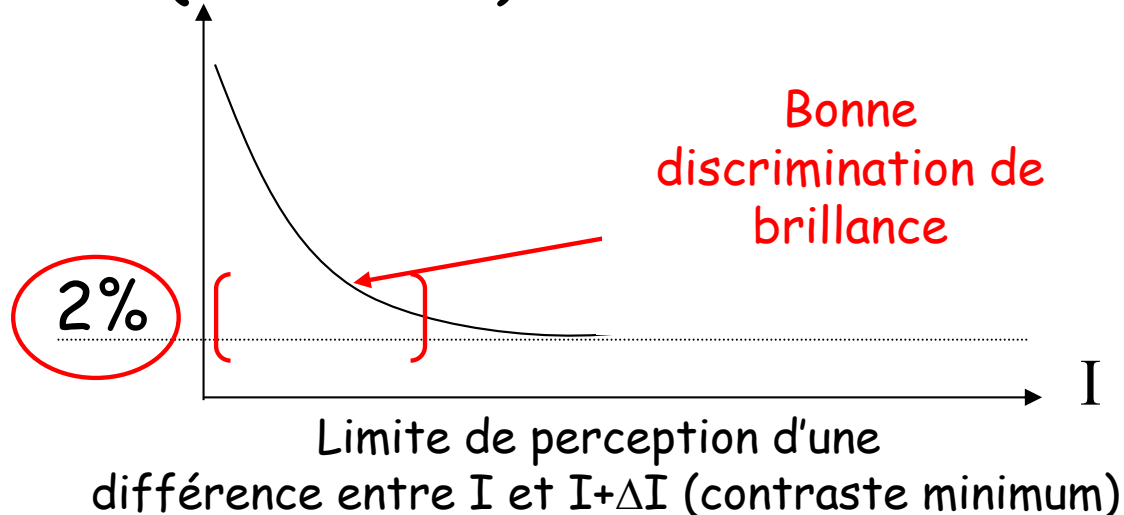
➤ Cônes :

- Vision photopique (illumination forte)
- Moins sensible (que les bâtonnets)
- 6 à 7 millions dans chaque oeil
- Principalement situés dans la fovéa
- La densité diminue en fonction de la distance à la fovéa
- 3 types de cônes → modèle de couleur 3D
- Type de cône manquant → daltonisme



Test d'Ishihara : Un individu à vision normale voit un 8. Un déficient rouge-vert voit un 3.

$\Delta I/I$ (contraste)



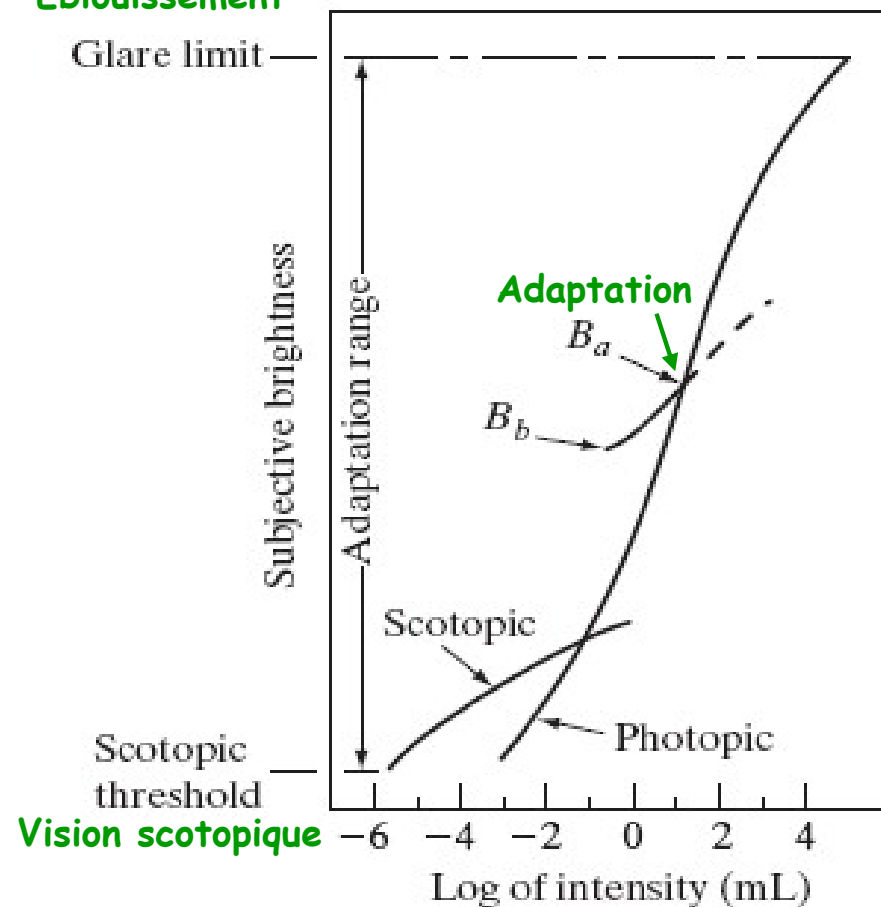
$$C = \left| \frac{0.3 - 0.1}{0.1} \right| = 2$$

$$C = \left| \frac{0.7 - 0.5}{0.5} \right| = 0.4$$



Eblouissement

Glare limit



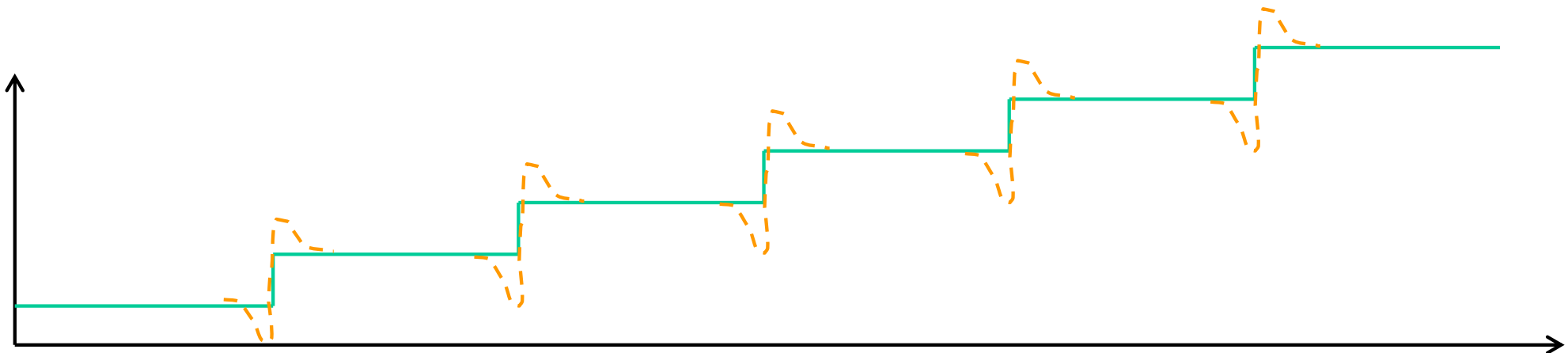
Vision scotopique

$$\Delta B = \frac{\Delta I}{I}$$

$$B \approx \text{Log } I$$

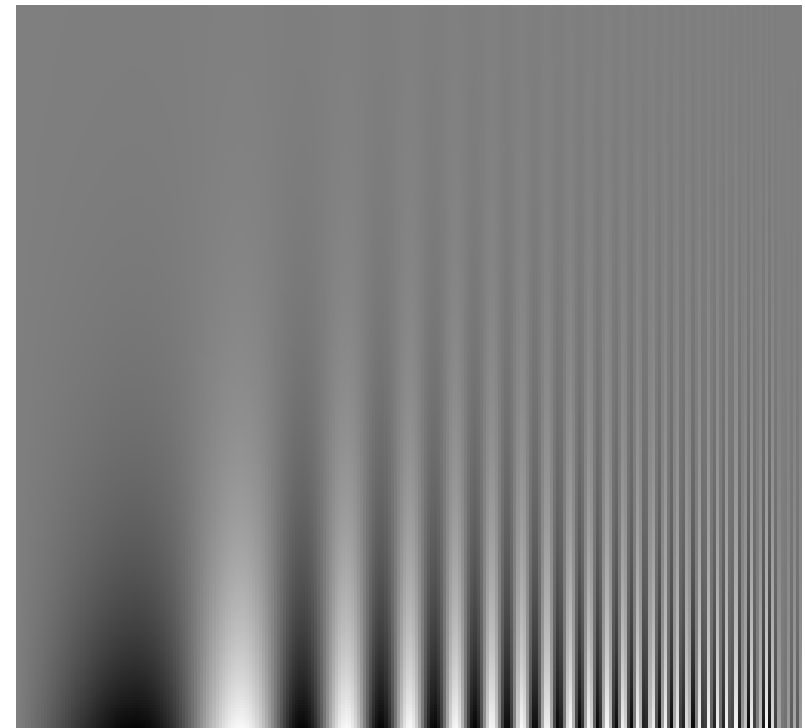
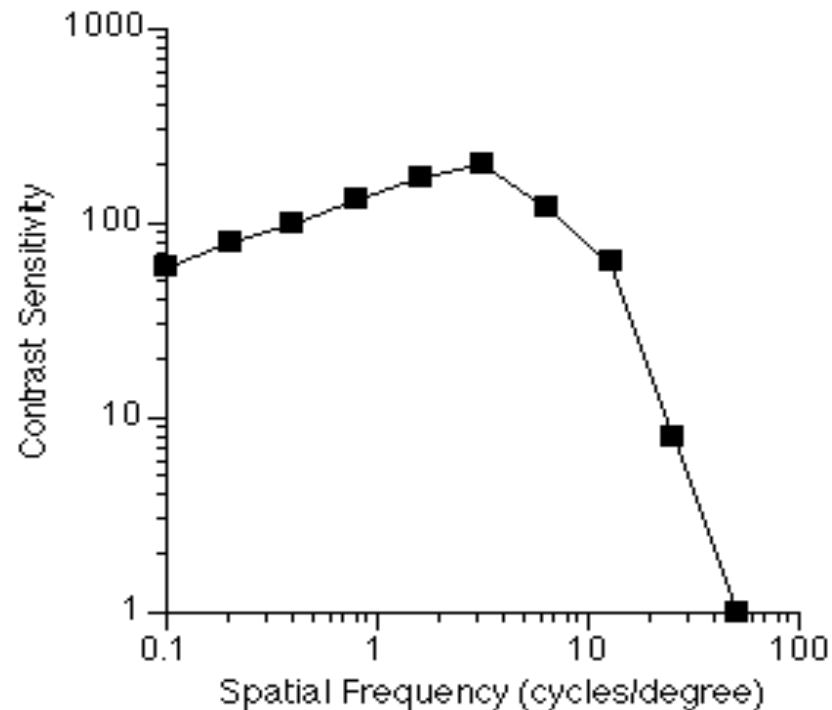
$$\Delta B \neq \Delta I$$

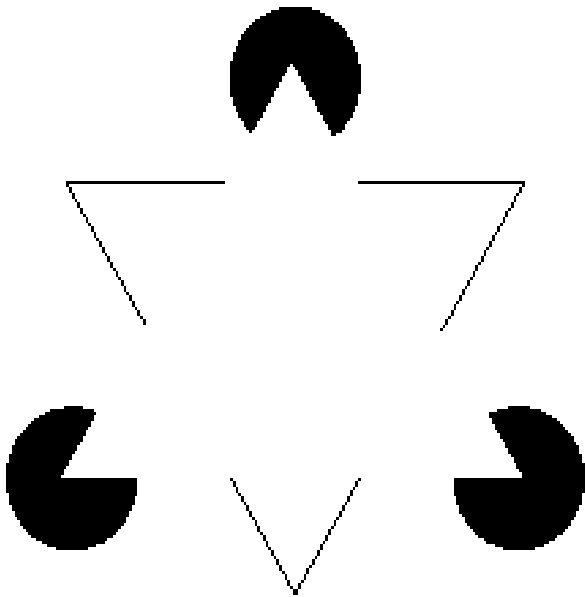
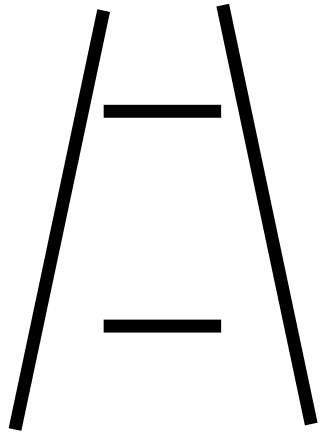
- Phénomène de Mach : L'œil agit comme un dérivateur dans les basses fréquences et un intégrateur dans les hautes fréquences.



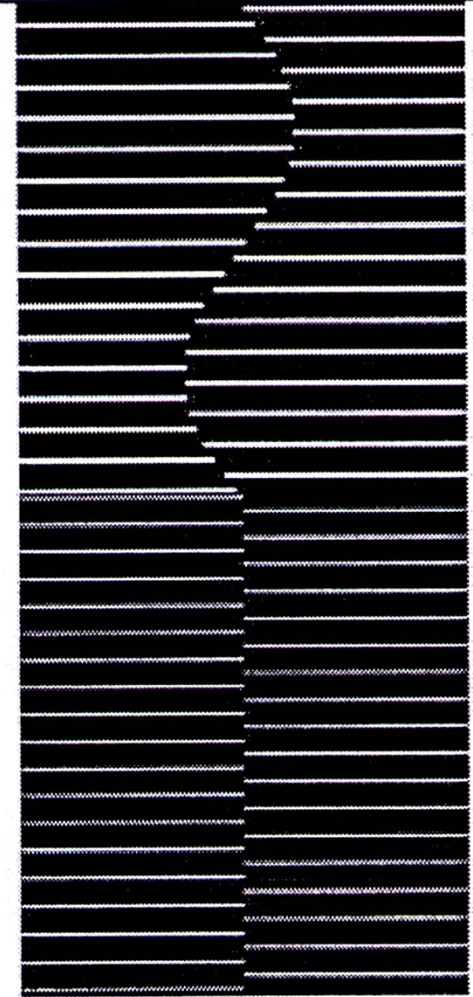
- Sensibilité au contraste optimale entre 3 et 5 cycles/deg (rad)
- Résolution maximale pour une mire verticale ou horizontale. Sensibilité minimale lorsque l'on incline la tête à 45° (système visuel adapté à un environnement où les changements d'intensité verticaux et horizontaux sont prédominants).

Fonction de sensibilité au contraste

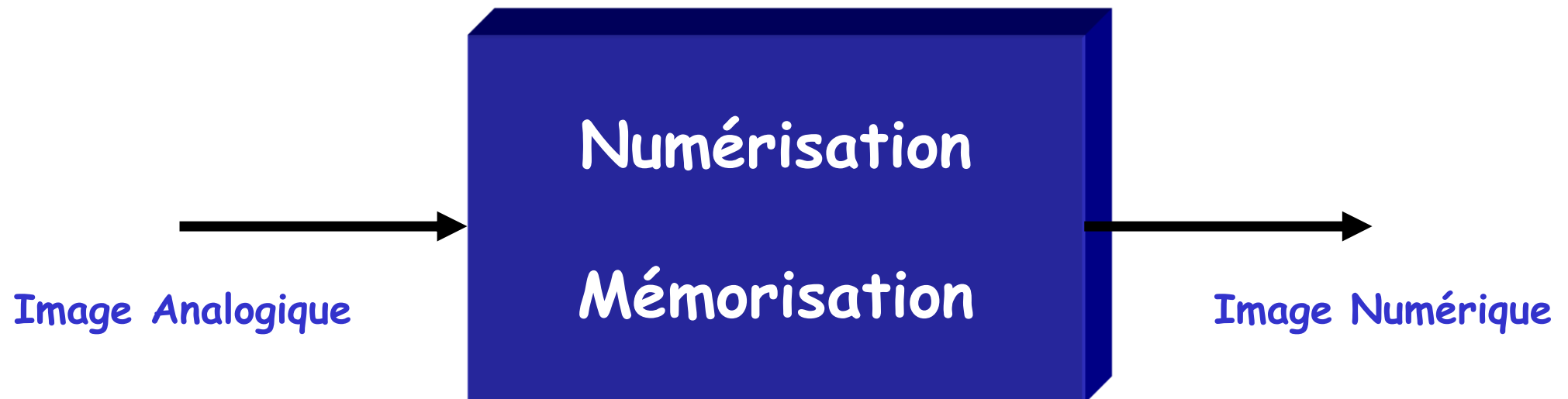




Le système visuel humain fait des « interpolations » à partir du stimulus perçu. Le plus marquant est celui des contours illusoires.

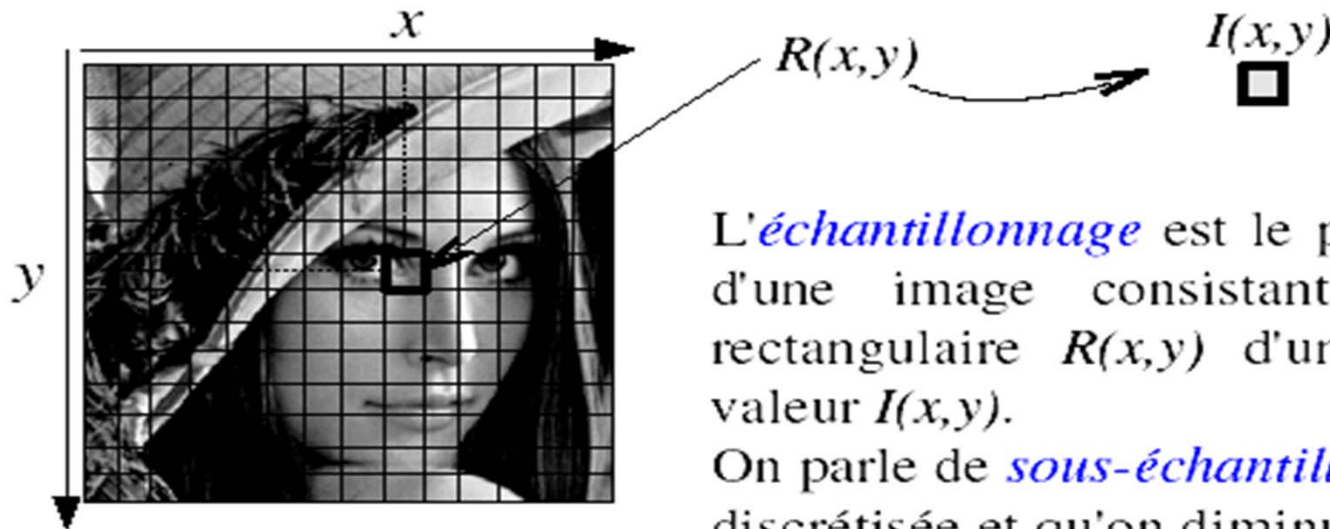


- Intégrée au système d'acquisition ou au système de traitement.
- Numérisation : Echantillonnage et Quantification
- Mémorisation : dépend de la cible, avec ou sans compression



Pixel est l'abréviation de « picture elements ».

Un pixel correspond à l'unité indivisible permettant de stocker l'information relative à une luminosité en une certaine position.



L'*échantillonnage* est le procédé de discrétisation spatiale d'une image consistant à associer à chaque zone rectangulaire $R(x,y)$ d'une image continue une unique valeur $I(x,y)$.

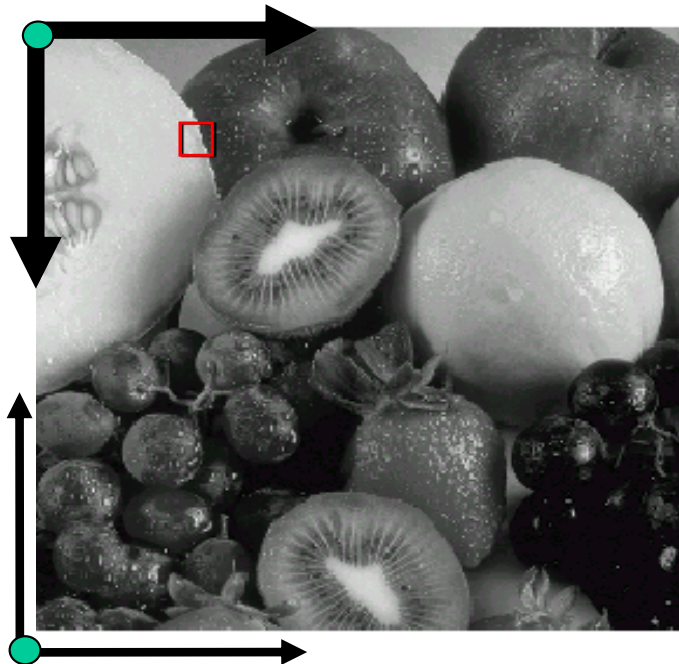
On parle de *sous-échantillonnage* lorsque l'image est déjà discrétisée et qu'on diminue le nombre d'échantillons.

La *quantification* désigne la limitation du nombre de valeurs différentes que peut prendre $I(x,y)$.



Une *image numérique* est une image échantillonnée et quantifiée.

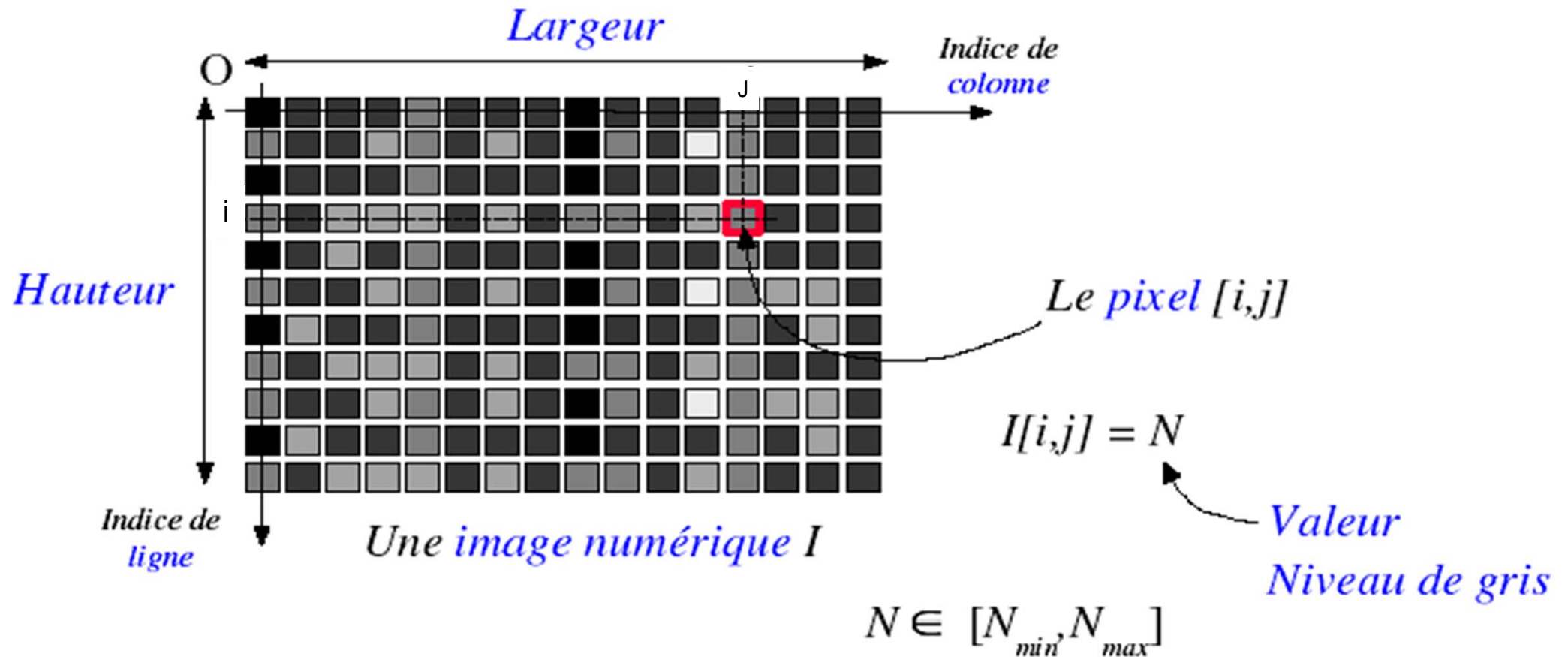
(0,0)



(0,0)

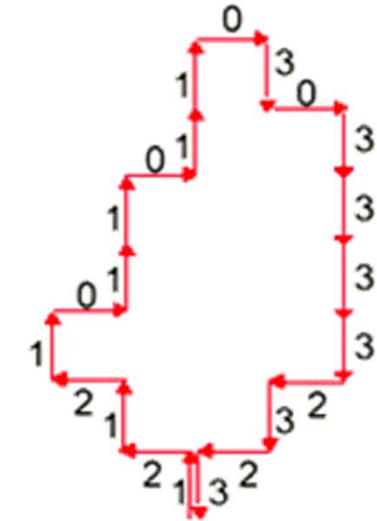
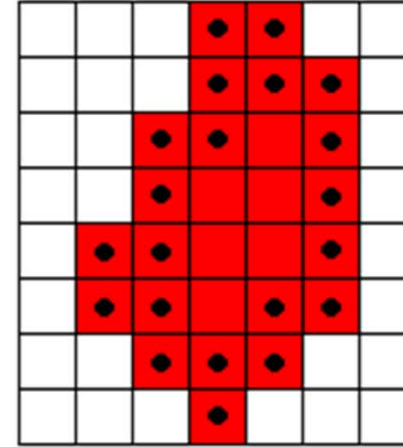
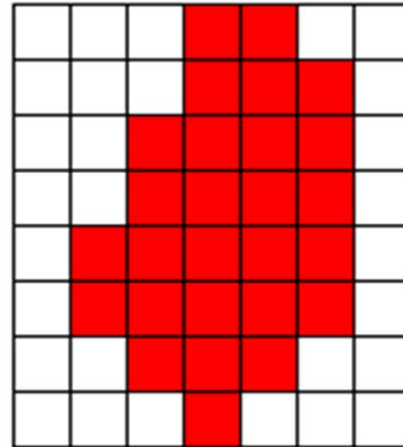
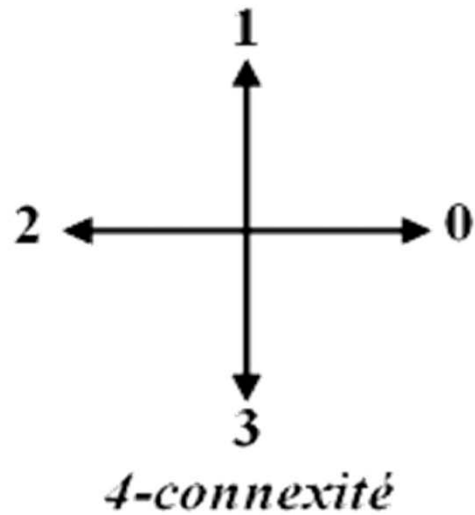
infographie

x =	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
y =															
41	210	209	204	202	197	247	143	71	64	80	84	54	54	57	58
42	206	196	203	197	195	210	207	56	63	58	53	53	61	62	51
43	201	207	192	201	198	213	156	69	65	57	55	52	53	60	50
44	216	206	211	193	202	207	208	57	69	60	55	77	49	62	61
45	221	206	211	194	196	197	220	56	63	60	55	46	97	58	106
46	209	214	224	199	194	193	204	173	64	60	59	51	62	56	48
47	204	212	213	208	191	190	191	214	60	62	66	76	51	49	55
48	214	215	215	207	208	180	172	188	69	72	55	49	56	52	56
49	209	205	214	205	204	196	187	196	86	62	66	87	57	60	48
50	208	209	205	203	202	186	174	185	149	71	63	55	55	45	56
51	207	210	211	199	217	194	183	177	209	90	62	64	52	93	52
52	208	205	209	209	197	194	183	187	187	239	58	68	61	51	56
53	204	206	203	209	195	203	188	185	183	221	75	61	58	60	60
54	200	203	199	236	188	197	183	190	183	196	122	63	58	64	66
55	205	210	202	203	199	197	196	181	173	186	105	62	57	64	63

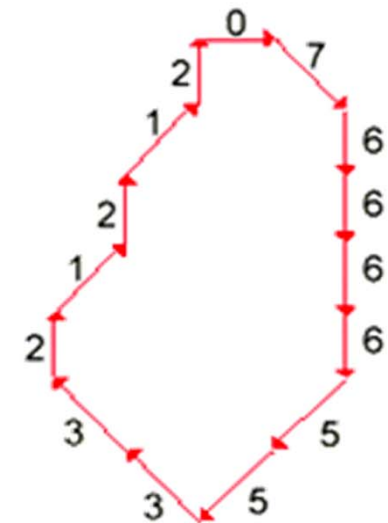
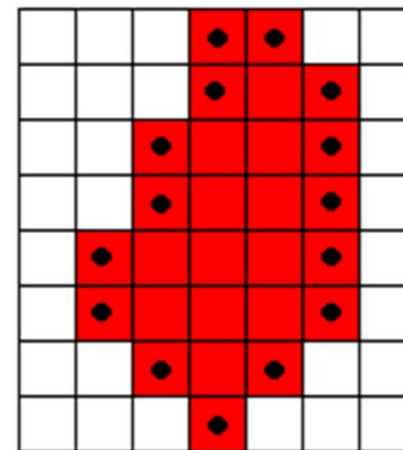
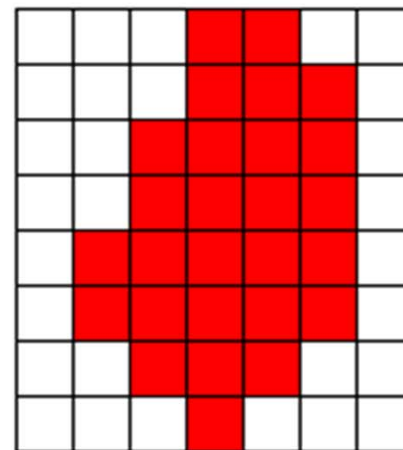
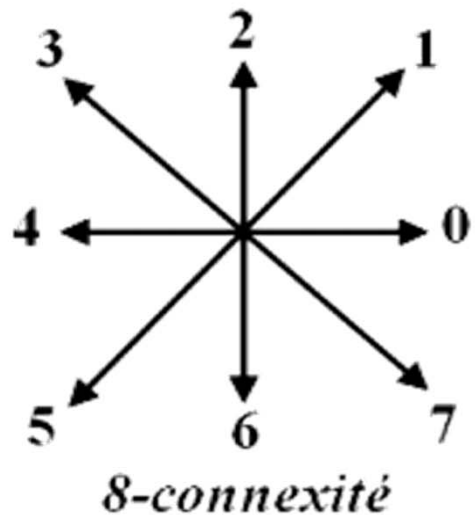


$$(N_{max} - N_{min}) = \text{nombre de niveaux de gris}$$

$$\text{Log}_2(N_{max} - N_{min}) = \text{dynamique}$$

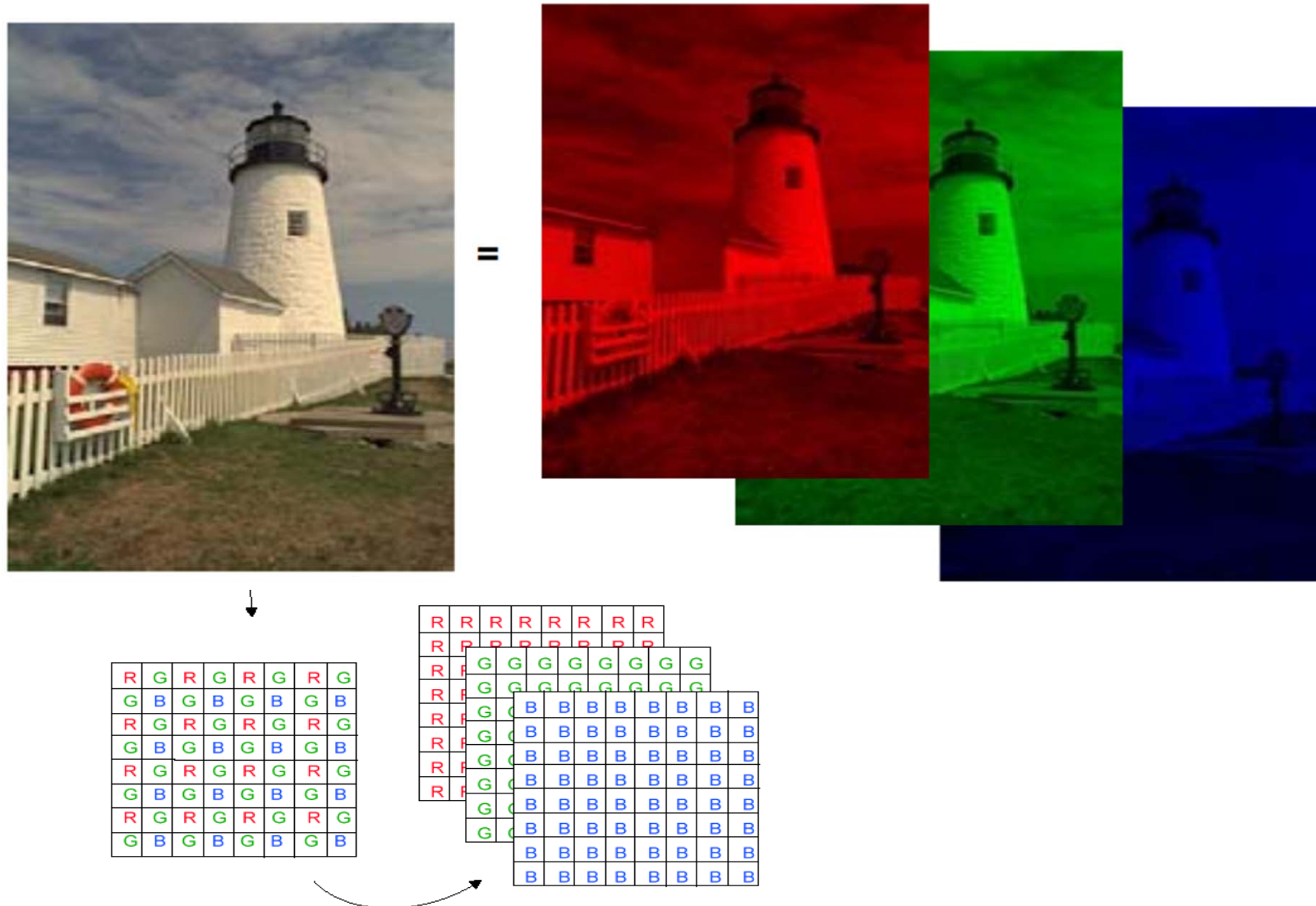


0303333232312121011011



076666553321212

Une image couleur est un vecteur à trois composantes par position spatiale.



Acquisition

Numérisation :

Représentation d'une image 3D

Tomographie RX -> Voxels

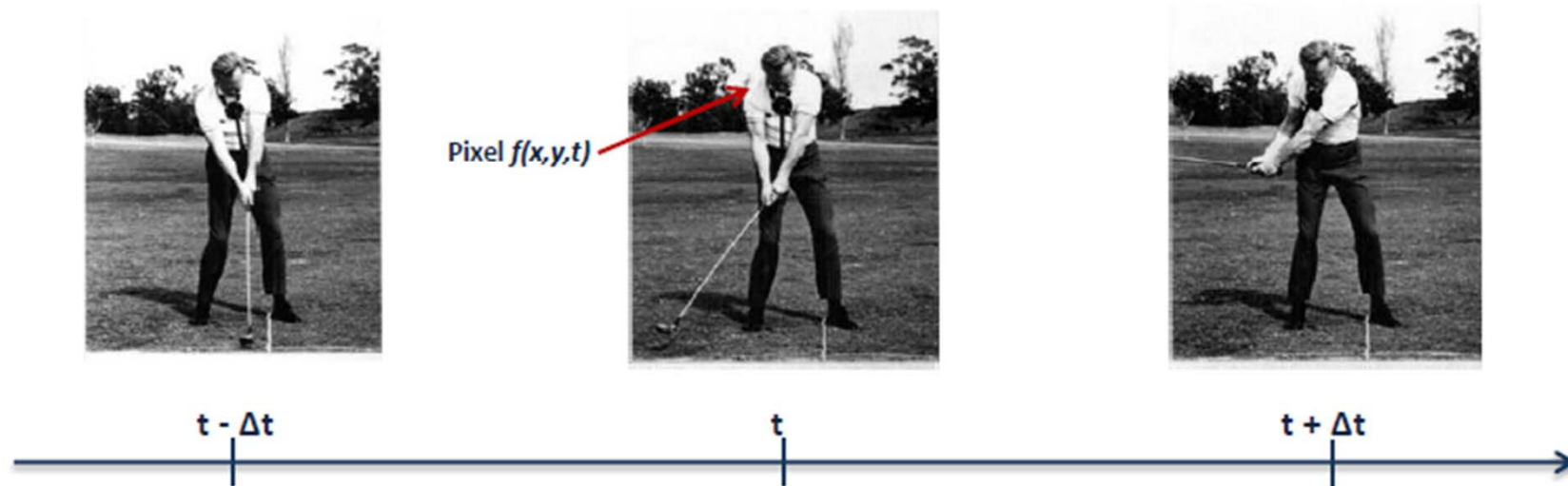


Stéréovision -> Profondeur



Vidéo numérique

- Le mot **vidéo** vient du latin **video** qui signifie « **je vois** ». C'est un terme qui regroupe l'ensemble des techniques permettant la visualisation ou l'enregistrement **d'images animées accompagnées de son**, sur un support électronique et, non de type pellicule argentique.
- Une **vidéo** est une succession d'images à une certaine cadence. L'oeil humain est capable de distinguer environ 20 images par seconde.
- On caractérise **la fluidité (vitesse) d'une vidéo** par le nombre d'images par secondes (en anglais **frame rate**), exprimé en **FPS** (Frames per second).



Résolution...

...spatiale :

Échantillonnage



256x256



128x128



64x64



32x32

...tonale :

Quantification



6 bits



4 bits



3 bits



2 bits



1 bit

- Pour une image en niveaux de gris, si l'on code les niveaux sur 8 bits, on pourra décrire 256 valeurs entières (nuances), de 0 (noir) à 255 (blanc).
- Dans le cas d'une image couleur, si chaque canal, rouge, vert et bleu, est codé sur 8 bits (24 bits au total), on pourra donc décrire 16.7 millions de couleurs. Une image 24 bits est dite en "vraies couleurs" (*true colors*) et elle est de qualité photographique.

Nombre de bits	Nombre de couleurs possibles
2 bits	$(2^2) = 4$
4 bits	$(2^4) = 16$
8 bits	$(2^8) = 256$
16 bits	$(2^{16}) = 65536$
24 bits	$(2^{24}) = 16.7 \text{ millions}$

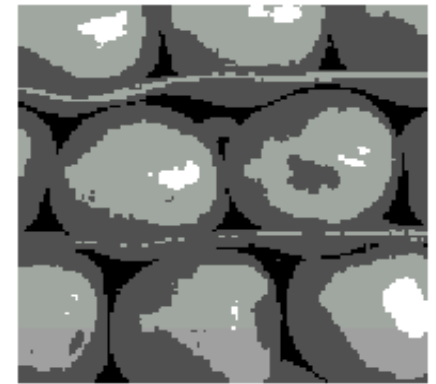
→ Discrétisation de l'espace des couleurs ou niveaux de gris

Une quantification trop faible peut causer des problèmes de faux contours

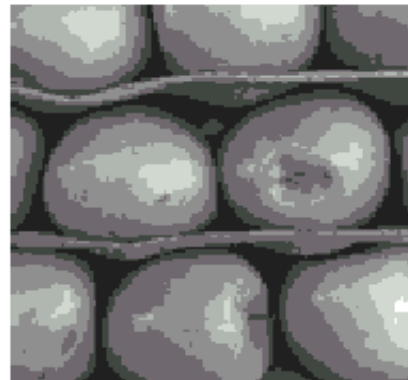
bits=1



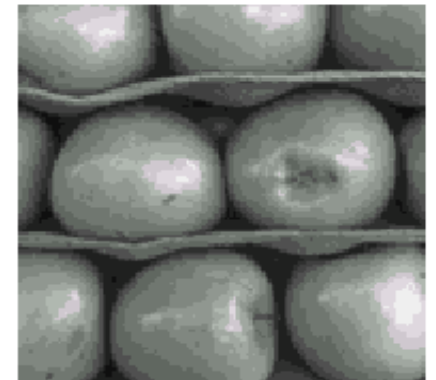
bits=2



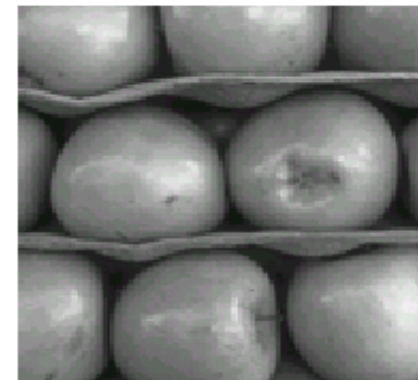
bits=3



bits=4



bits=8



La quantification peut également faire apparaître des distortions dans les images :

$$SNR = \frac{\sigma_s}{\sigma_n}$$



Comme pour l'échantillonnage, il existe des règles pour déterminer la bonne quantification (le bon nombre de bits) pour coder les images numériques.

L'une dépend du *capteur*, et de sa capacité effective à observer des signaux de valeurs différentes : le *rapport signal sur bruit*.

Le rapport signal sur bruit est défini à partir du rapport entre l'*amplitude des niveaux de gris* mesurables par le capteur ($n_{max} - n_{min}$) et le *niveau du bruit*, en gros l'écart-type s_n de la perturbation aléatoire qui affecte les niveaux de gris. En prenant le logarithme, on a le nombre de bits utile au capteur pour coder les images.

Outre les capacités du capteur, le nombre de bits réellement nécessaires pour coder une image varie d'une image à l'autre, en fonction de leur *contenu informationnel*.

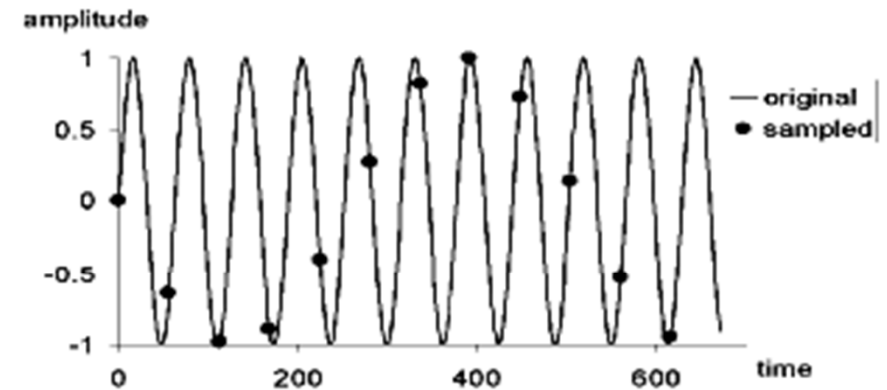
Ce nombre dépend de l'*entropie*, définie à partir de la distribution des niveaux de gris de l'image (cf plus loin, modèle statistique).



$$E = \sum_{i \leq N} -p_i \log_2(p_i)$$

Où N est le nombre de niveaux de gris présents, p_i est la proportion ($0 < p_i < 1$) de points de l'image ayant pour niveau de gris i . Cette grandeur représente le nombre moyen de bits par pixel nécessaires pour coder toute l'information présente. Elle est utilisée dans les techniques de compression sans perte pour adapter le volume de donnée des images à leur contenu informationnel.

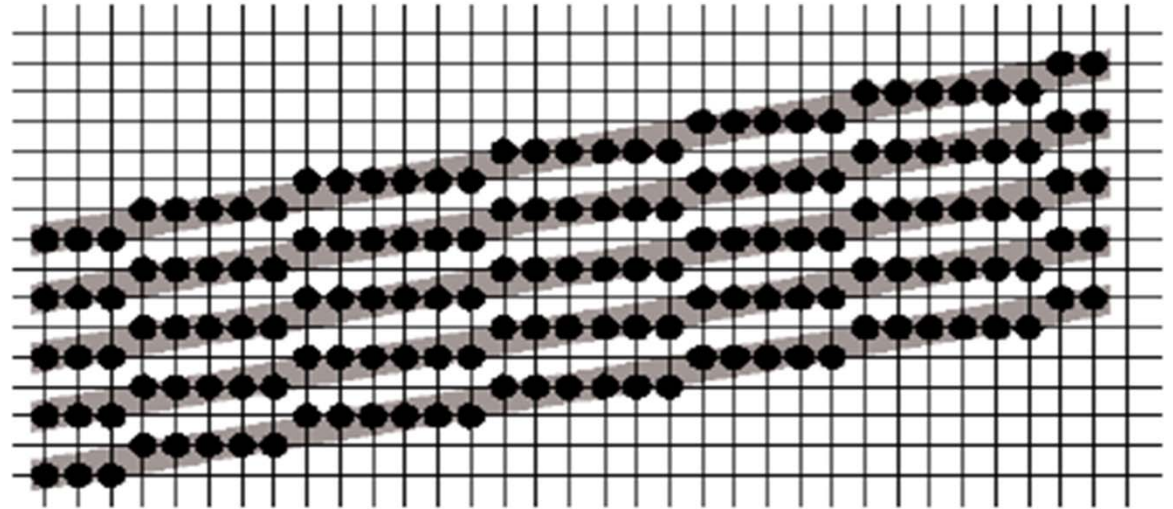
L'échantillonnage est une étape fondamentale qui doit tenir compte du contenu informationnel pertinent de l'image à analyser. Sur l'exemple ci-contre, en 1d, le signal échantillonné « ressemble » à une sinusoïde de fréquence 8 fois plus faible :



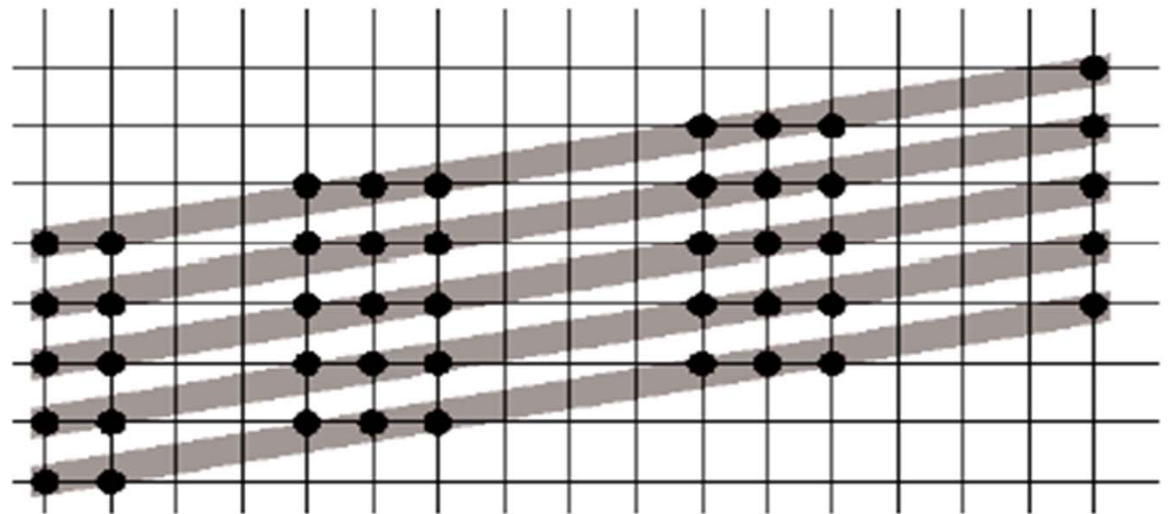
Ce phénomène appelé *aliasing* est encore pire en 2d, car il affecte *la fréquence et la direction* des structures périodiques. Imaginons par exemple qu'on souhaite échantillonner l'image correspondant aux bandes noires ci-contre :



Avec un échantillonnage adapté, l'image numérique fait apparaître des structures conformes à l'information présente dans l'image :



Mais en considérant seulement 1 échantillon sur 2, une structure différente apparaît, dont l'analyse (ici des bandes verticales, plus épaisses) ne sera pas conforme à la réalité de l'objet :



Un exemple, sur une image de synthèse :

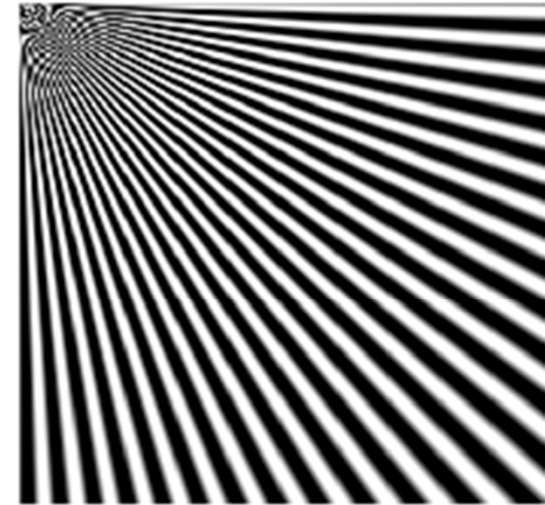


Image originale

Et sur une image naturelle :



Image sous-échantillonnée